

HIPERTIROIDISMO.

Ana Irigaray Echarri

HIPERTIROIDISMO

Introducción

La **tirotoxicosis** es el estado clínico que se produce cuando los tejidos están expuestos a un aumento de las concentraciones séricas de tiroxina libre (T4L), triiodotironina libre (T3L), o ambas. Cuando se debe a un aumento de la actividad tiroidea se denomina **hipertiroidismo**, lo cual ocurre en la mayoría de los casos.

La prevalencia del hipertiroidismo es de aproximadamente un 1,3% de la población, y afecta más a mujeres que a hombres (4-5:1).

Tabla 1. Causas De Tirotoxicosis

- Sobreproducción de hormona tiroidea (hipertiroidismo)
 - TSH baja:
 - Enfermedad de Graves-Basedow.
 - Bocio multinodular tóxico.
 - Adenoma tóxico.
 - Hipertiroidismo inducido por yodo (fármacos, contraste yodado, algas).
 - Otros: hipertiroidismo hereditario, inducido por gonadotrofina coriónica, estruma ovárico).
 - TSH normal o elevada:
 - Tumores hipofisarios secretores de TSH.
 - Resistencia a hormonas tiroideas.
- Tirotoxicosis no asociada a hipertiroidismo
 - Tiroiditis (destrucción de glándula tiroidea):
 - Autoinmune (silente o postparto).
 - Subaguda de De Quervain.
 - Aguda.
 - Yatrogénica (por yodo, fármacos: amiodarona).
 - Hormona tiroidea exógena.

Nota De Alarma

Hay dos situaciones excepcionales que se consideran una urgencia hospitalaria:

- Si el hipertiroidismo es muy severo, con sospecha de crisis tirotóxica.
- O ante la sospecha de tiroiditis aguda.

Diagnóstico

Clínica

La presentación clínica varía en función de la gravedad y duración de la tirotoxicosis y de la edad y comorbilidad del paciente. Es importante destacar en la anamnesis antecedentes de enfermedad autoinmune personal o familiar, historia farmacológica, posibilidad de embarazo y exposición a fuentes exógenas de yodo (fármacos, antisépticos, contrastes...).

Los síntomas más frecuentes son: pérdida inexplicada de peso, palpitaciones, nerviosismo,

insomnio, intolerancia al calor, diarrea, debilidad muscular y temblor. Si se asocia oftalmopatía tiroidea (sospechar enfermedad de Graves-Basedow), puede presentar sensación de arena en los ojos, molestias oculares y lagrimeo excesivo.

La **exploración física** debe incluir palpación y auscultación tiroidea, toma de temperatura, tensión arterial y frecuencia cardíaca, exploración del área ocular, así como temblor postural fino. El **hipertiroidismo** se diagnostica cuando el nivel plasmático de T4l (y/o T3l) están elevados junto con un nivel de TSH suprimida ($<0,1\text{mUI/l}$). El hallazgo de niveles suprimidos de TSH y normales de T4 se denomina hipertiroidismo subclínico*.

Tratamiento

Las causas más frecuentes de hipertiroidismo en nuestro medio son la enfermedad de Graves ($>60\%$ del total) y el bocio nodular tóxico. En estos casos se puede iniciar tratamiento desde Urgencias con betabloqueantes y dosis bajas de antitiroideos, según sintomatología. El objetivo del tratamiento es controlar los síntomas con betabloqueantes y disminuir la síntesis de hormona tiroidea (antitiroideos, yodo radiactivo o cirugía) individualizando en cada paciente.

Fármacos betabloqueantes

Fármaco	Dosis	Frecuencia
Atenolol	25-100 mg	cada 8-12 horas
Propranolol	10- 40 mg	cada 6- 8 horas
Metoprolol	25- 50 mg	cada 6 horas
Nadolol	40- 160mg	cada 24 horas
Esmolol	perfusión 50-100mcg/kg/min. Vía IV	Tratamiento en UCI de tirototoxicosis grave/tormenta tiroidea

Fármacos antitiroideos

Fármaco	Dosis	Observación
Propiltiuracilo 50mg comprimidos	100- 150 mg/ 8 horas	Se usa en el 1er trimestre del embarazo
Metimazol (Tiamazol) 5mg comprimidos	5- 20 mg/ 8 horas	Se usa en el 2º y 3er trimestre del embarazo. Monitorizar con T4L y T3L cada 4 semanas
Carbimazol 5mg comprimidos	5- 20 mg / 8 horas	Monitorizar con T4L y T3L cada 4 semanas

ENFERMEDAD DE GRAVES

Introducción

Se trata de una enfermedad autoinmune en la que los anticuerpos estimulantes del receptor de TSH (TSI) causan una sobreproducción de hormona tiroidea.

Diagnóstico

Su diagnóstico consiste en la detección de estos anticuerpos. Se puede asociar a la oftalmopatía tiroidea, que cursa con sequedad y molestias oculares, pudiendo evolucionar hacia la proptosis ocular y diplopía.

Pruebas complementarias.

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH,

Gamma-glutamyl-transferasa (GGT), amilasa, proteínas, bilirrubina, PCR / VSG, T4 libre, T3 libre, TSH, Ac. Antitiroideos, Ac anti TSH .

- Coagulación. Si anticoagulado
- Ecografía tiroidea
- Gammagrafía tiroidea

Nota De Alarma

- En casos graves de oftalmopatía tiroidea, la proptosis puede causar lesiones corneales por exposición. La manifestación más grave es la compresión del nervio óptico. Debe pensar en esta manifestación en exoftalmos bilaterales y solicitar analítica con función tiroidea.

Tratamiento

- Se debe iniciar tratamiento con metimazol o carbimazol a dosis de elevadas (10-30 mg/día). Los efectos adversos de estos fármacos suelen ser menores (prurito, artralgias y erupción cutánea) y no obligan a la suspensión del tratamiento. Sin embargo, hay efectos adversos severos que contraindican la continuación de este fármaco y cualquier otro antitiroideo, como la agranulocitosis y la hepatotoxicidad. La agranulocitosis cursa con fiebre, dolor de garganta u otros síntomas de infección, y si se sospecha debe confirmarse con un hemograma. Se recomienda realizar un hemograma y analítica hepática antes del tratamiento, y suspenderlo si hay neutropenia o elevación de transaminasas (>5 veces el valor normal). Es importante valorar la posibilidad de embarazo, puesto que en ese caso el manejo es diferente y sería necesario derivar a un especialista con urgencia.
- Se debe asociar tratamiento con propranolol 10-40 mg 3 veces al día o atenolol 25-100 mg/día si hay presencia de temblor o taquicardia.

Nota De Alarma

- En paciente en tratamiento con antitiroideos que acude por fiebre, dolor de garganta u otra infección, determinar la fórmula leucocitaria para descartar una agranulocitosis.

BOCIO MULTINODULAR TÓXICO Y NÓDULO AUTÓNOMO

Introducción

Ocurre de forma progresiva y no suele tratarse de una situación urgente salvo que se precipite el hipertiroidismo por una sobrecarga de yodo. El bocio nodular tóxico comienza a partir de un bocio simple existente. Se presenta en pacientes con bocio nodular en el que uno o varios nódulos tiroideos desarrollan autonomía funcional, producen una hiperestimulación del receptor de TSH en ausencia de TSH.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la palpación de bocio o de un nódulo tiroideo y una analítica compatible con hipertiroidismo.

Tratamiento

Se podría iniciar tratamiento con antitiroideos a dosis bajas:

- Metimazol o carbimazol 5-15 mg/día y
- Betabloqueantes si la sintomatología por el hipertiroidismo fuese manifiesta.

TIROIDITIS

Ver capítulo correspondiente

Introducción.

Es un proceso inflamatorio del tiroides que ocasiona una liberación de hormonas tiroideas, seguida de una fase de insuficiencia tiroidea.

Diagnóstico

Es clínico y se confirma con analítica sanguínea

Tratamiento

El tratamiento dependerá de su causa (ver capítulo de tiroiditis), pero generalmente es suficiente con el tratamiento sintomático con betabloqueantes y ocasionalmente antiinflamatorios. No estaría indicado iniciar antitiroideos.

Principales causas de hipertiroidismo

	Edad Sexo (M:H)	Exploración física	Diagnóstico	Tratamiento
Enfermedad de Graves	30-40 7:1	Bocio difuso Oftalmopatía	TSI positivos	Antitiroideos (dosis elevadas) y BB
BMA y NA	>40-50 2-3:1	Bocio multi/uninodular	Ac negativos	Antitiroideos (dosis bajas)
Tiroiditis subaguda	40-50 3-4:1	Tiroides doloroso	Ac negativos. VSG elevada	Betabloqueantes y AINEs

CRISIS TIROTÓXICA

Introducción

La **tormenta tiroidea o crisis tirotóxica** (CT) se define como una manifestación extrema de hipertiroidismo que conlleva un riesgo vital. Aunque puede darse en un paciente con hipertiroidismo mal controlado, frecuentemente suele estar desencadenada por un evento agudo como la tiroidectomía, traumatismo, infección o suspensión brusca del tratamiento antitiroideo. Su reconocimiento y tratamiento es fundamental, pues presenta tasas de mortalidad de entre el 10-30%.

Diagnóstico

La **clínica** consiste en una exageración de los síntomas típicos del hipertiroidismo. Es frecuente la presencia de fiebre superior a 40°C, taquiarritmias e insuficiencia cardíaca congestiva, asociada a edema agudo de pulmón e hígado de estasis. Las manifestaciones neurológicas más frecuentes son agitación, ansiedad, delirium, psicosis, estupor o coma.

El **diagnóstico** se fundamenta en la presencia de clínica característica junto a evidencia bioquímica de hipertiroidismo. La escala de Burch y Wartofsky emplea criterios clínicos para la identificación de la tormenta tiroidea.

Escala de Burch y Wartofsky para el diagnóstico de crisis tirotóxica

	Parámetro diagnóstico	Puntuación
--	-----------------------	------------

	Parámetro diagnóstico	Puntuación
Efectos sobre el sistema nervioso	Ausentes	0
	Leves (agitación)	10
	Moderados (delirium, psicosis, letargia)	20
	Severos (convulsiones, coma)	30
Disfunción termorreguladora	37.2-37.7	5
	37.8-38.2	10
	38.3-38.8	15
	38.9-39.3	20
	39.4-39.9	25
	>40	30
Disfunción gastrointestinal-hepática	Ausentes	0
	Moderados (diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal)	10
	Severos (ictericia inexplicada)	20
Disfunción cardiovascular	FC:	5
	90-109	10
	110-119	15
	120-129	20
	130-139	25
	>140	10
	Fibrilación auricular	10
Fallo cardíaco	Ausente	0
	Leve (edemas pedios)	5
	Moderado (crepitantes bibasales)	10
	Severo (edema pulmonar)	15
Evento precipitante	Presente	10

≥45: altamente sugestivo de tormenta tiroidea.

25-44: alto riesgo de tormenta tiroidea inminente.

≤24: tormenta tiroidea poco probable.

Tratamiento

El **tratamiento** consiste en un abordaje específico y las medidas de soporte del paciente:

- Antitérmicos, medidas físicas, reposición hidroelectrolítica, soporte cardiorrespiratorio y oxigenoterapia.
- Antitiroideos como tratamiento específico. Es de elección el propiltiouracilo (500- 1000 mg de carga, luego 250mg/4 horas) o Metimazol 60 - 80 mg/día.
- Yoduro potásico 5 gotas (0,25ml, 250mg) vía oral cada 6 horas.
- Betabloqueantes salvo contraindicación por fallo cardíaco (propranolol 20-200 mg vo cada 6h o 1-3 mg iv cada 4-6h).
- Si se sospecha hipofunción adrenal: hidrocortisona 100-200 mg/día.

BIBLIOGRAFÍA

- Ross Douglas S, Burch Herny B. Cooper David S., Greenlee M. Carol, Laurberg Peter, maia Ana Luiza, et al. 2016. American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thyroid 2016, 26(10): 1343-1421
- Douglas S Ross, MD. Thyroid storm. Post TW, ed. UpToDate Waltham, MA: UpToDate Inc. <http://www.uptodate.com> (Accessed on May, 2018.)